Reporte del Modelo Entidad–Relación (MER)
Motor de Recomendación Agnóstico

Proyecto Final
Fundamentos de Ingeniería de Software

22 de febrero de 2026

1. Introducción

El presente documento describe el Modelo Entidad–Relación (MER) del backend del Motor de Recomendación Agnóstico. El modelo define las entidades principales del sistema, sus atributos, tipos de datos y relaciones, estructurando adecuadamente la persistencia de información.

2. Entidades Principales

2.1. Item

Representa una película o programa de televisión obtenido desde TMDB.
Atributos:

- **item_id_pk** : BIGINT (PK, AUTO INCREMENT)
- **tmdb_id** : BIGINT NOT NULL UNIQUE
- **tmdb_type** : VARCHAR(10) NOT NULL
  (Valores posibles: MOVIE, TV)
- **title** : VARCHAR(255) NOT NULL
- **overview** : TEXT
- **release_date** : DATE
- **popularity** : DECIMAL(10,4) NOT NULL
- **vote_average** : DECIMAL(3,2) NOT NULL
- **created_at** : TIMESTAMP NOT NULL

Nota técnica: El atributo `tmdb_type` permite distinguir entre películas y programas de televisión.

2.2. Review

Representa una reseña realizada por un usuario sobre un ítem específico.
Atributos:

- **review_id_pk** : BIGINT (PK, AUTO INCREMENT)
- **review_text** : TEXT
- **score** : INT NOT NULL
- **user_id_fk** : BIGINT NOT NULL
- **item_id_fk** : BIGINT NOT NULL

2.3. Genre

Representa un género cinematográfico o televisivo.
Atributos:

- **genre_id_pk** : BIGINT (PK, AUTO INCREMENT)
- **name** : VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE

2.4. Actor

Representa un actor asociado a un ítem.
Atributos:

- **actor_id_pk** : BIGINT (PK, AUTO INCREMENT)
- **name** : VARCHAR(255) NOT NULL
- **tmdb_id** : BIGINT

2.5. Director

Representa el director de un ítem.
Atributos:

- **director_id_pk** : BIGINT (PK, AUTO INCREMENT)
- **name** : VARCHAR(255) NOT NULL
- **tmdb_id** : BIGINT NOT NULL

Nota técnica: Para programas de televisión se considerará al creador como equivalente conceptual del director.

2.6. List_Favorites

Representa una lista personalizada de favoritos creada por un usuario.
Atributos:

- **list_id_pk** : BIGINT (PK)
- **name** : VARCHAR(30) NOT NULL
- **description** : VARCHAR(200)
- **user_id_fk** : BIGINT NOT NULL

3. Resolución de Relaciones Muchos a Muchos

Para mantener la normalización del modelo, las relaciones M:M se implementan mediante tablas intermedias.

3.1. Genre_Items

- **genre_item_id_pk** : BIGINT (PK)
- **genre_id_fk** : BIGINT NOT NULL
- **item_id_fk** : BIGINT NOT NULL

3.2. Actor_Items

- **actor_item_id_pk** : BIGINT (PK)
- **actor_id_fk** : BIGINT NOT NULL
- **item_id_fk** : BIGINT NOT NULL

3.3. Director_Items

- **director_item_id_pk** : BIGINT (PK)
- **director_id_fk** : BIGINT NOT NULL
- **item_id_fk** : BIGINT NOT NULL

3.4. Favorite_Items

- **favorite_item_id_pk** : BIGINT (PK)
- **list_id_fk** : BIGINT NOT NULL
- **item_id_fk** : BIGINT NOT NULL

4. Restricciones de Integridad

- Todas las claves primarias son únicas.
- Las claves foráneas garantizan integridad referencial.
- No se permiten valores nulos en campos críticos.
- Las tablas intermedias deben incluir restricción UNIQUE compuesta (fk1, fk2) para evitar duplicidad.

5. Resultado Visual

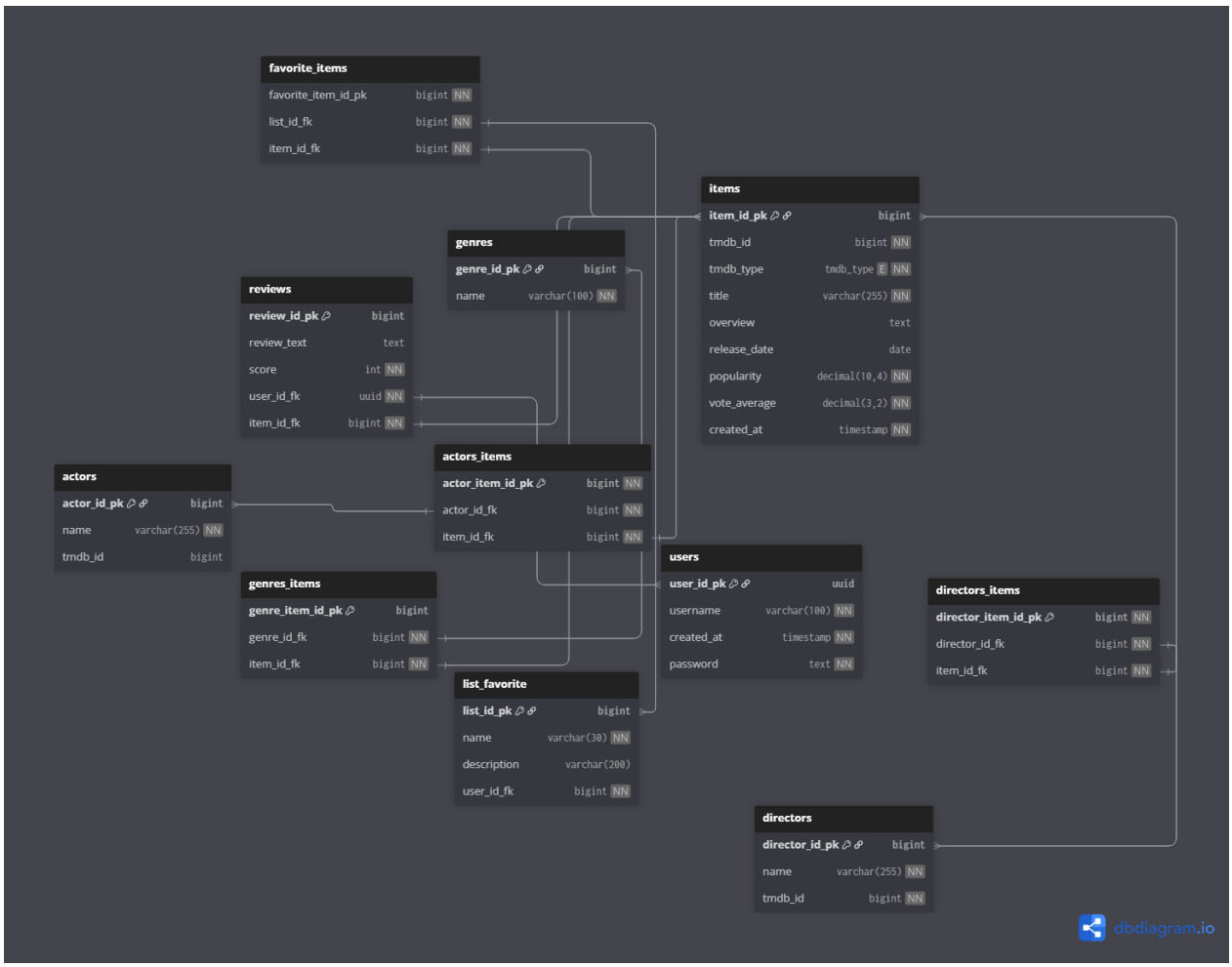

Figura 1: Representación visual del Modelo Entidad Relación

6. Conclusión

El MER propuesto se encuentra normalizado y preparado para implementación en sistemas relacionales como PostgreSQL o MySQL. La inclusión explícita de tipos de datos permite una transición directa hacia la definición del esquema físico y posterior integración con JPA en Spring Boot.